



Rapport de fabrication

Portfolio de Coline Derycke

Présentation générale

Sortir des sentiers battus

L'univers des portfolios web classiques est souvent limité à des galeries statiques et des listes de projets. Ce portfolio repousse les limites en créant une expérience immersive et interactive qui capture l'essence du cyberpunk.

Ce portfolio est une application web entièrement sur-mesure, conçue pour sortir du cadre des portfolios classiques. L'objectif était de créer une expérience immersive inspirée de l'univers cyberpunk du jeu Cyberpunk 2077, où le visiteur a l'impression de naviguer dans un cyberspace plutôt que de faire défiler une page web ordinaire.





Le cœur du rendu : les particules (Optimisation CPU/GPU)

Ce système de particules a été pensé pour offrir un rendu spectaculaire tout en gardant une exécution très performante. L'objectif est de répartir intelligemment le travail entre le CPU et le GPU afin de conserver une animation stable, fluide et réactive, même avec un volume de particules élevé et des transitions complexes.

Le pipeline repose sur plusieurs étapes complémentaires, chacune conçue pour limiter les coûts de calcul et maximiser la fluidité visuelle.

- **La préparation des données (CPU) :** Au chargement, TypeScript calcule les coordonnées mathématiques brutes des 7 formes.
- **Le traitement de surface (MeshSurfaceSampler) :** Pour la silhouette humanoïde, plutôt que de placer les points à la main, j'ai utilisé un algorithme d'échantillonnage qui vient "saupoudrer" aléatoirement les 100 000 particules sur la surface géométrique tridimensionnelle (capsules et sphères).
- **La transition par Shader (GPU) :** C'est le cœur du Point Morphing. Les 100 000 points ne bougent pas grâce au processeur, mais via un Vertex Shader écrit en GLSL. Le GPU calcule en parallèle l'interpolation linéaire (la fonction `mix()`) entre la position A et la position B à chaque rafraîchissement d'écran (60Hz).

Technologies utilisées

Outil	Rôle	Pourquoi ce choix
Astro	Cadre structurant du site	Permet de mélanger du contenu statique (rapide à charger) et des composants interactifs
React	Interface utilisateur	Librairie JavaScript qui gère les panneaux, animations d'état et le terminal
Three.js	Scène 3D en temps réel	Bibliothèque de rendu 3D sur navigateur. Toute la scène de particules est dessinée avec Three.js
React Three Fiber	Three.js	Permet d'écrire la scène 3D avec la syntaxe React plutôt qu'en Three.js brut
GLSL (shaders)	Effets visuels GPU	Langage de programmation graphique qui s'exécute sur le GPU, pour les effets de brillance, pulsation et transition
Tailwind CSS	Mise en forme	Framework CSS utilitaire pour les quelques éléments en dehors de la scène 3D

Zoom mathématique : L'Attracteur de Lorenz

Symbole de mon projet Chaos, cette forme n'est pas un modèle 3D exporté, mais une simulation physique en temps réel basée sur le système d'équations différentielles non linéaires de Lorenz :

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \sigma(y - x) \\ \frac{dy}{dt} = x(\rho - z) - y \\ \frac{dz}{dt} = xy - \beta z \end{cases}$$

Grâce au parallélisme massif du GPU et à l'utilisation des shaders GLSL, le coût de calcul de ces équations pour 100 000 particules simultanées est mathématiquement proche de zéro pour le CPU, garantissant un rendu à 60 FPS constants.



La navigation par scroll

- Fonctionnement : La molette de la souris incrémente une variable de progression cible.
- Le lissage (LERP) : À chaque frame du cycle `requestAnimationFrame`, la scène 3D applique une interpolation linéaire (Linear Interpolation) pour rejoindre cette cible avec un effet d'amorti fluide.

Chaque section occupe 150% de la hauteur de l'écran, ce qui laisse le temps à la transition de se dérouler avant d'atteindre la section suivante.





Les panneaux de contenu

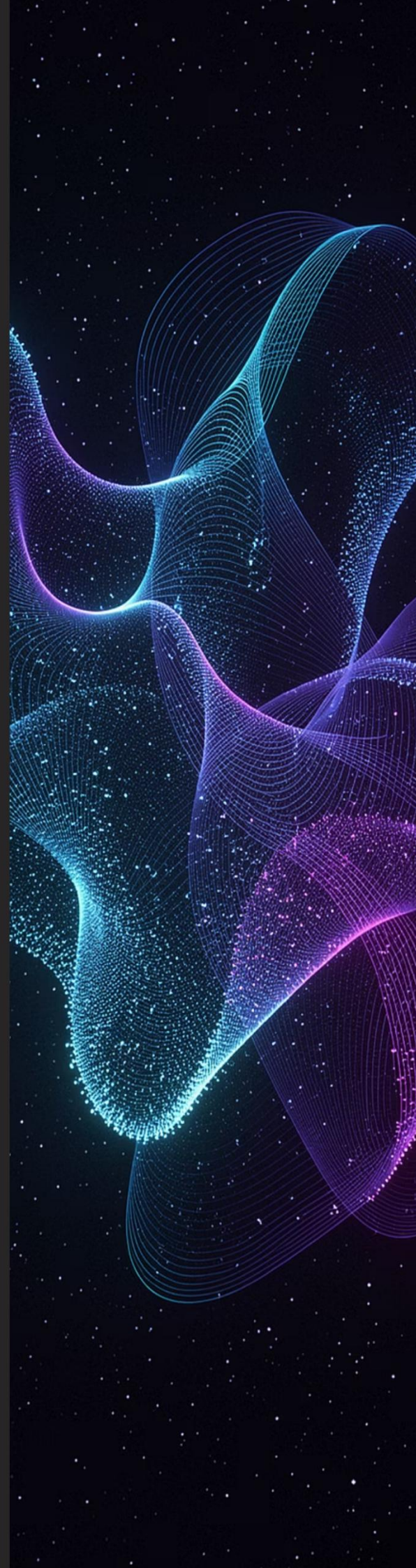
Les panneaux de chaque section sont développés en React et propulsés par Tailwind CSS pour découper l'interface en composants modulaires, réutilisables et facilement maintenables.

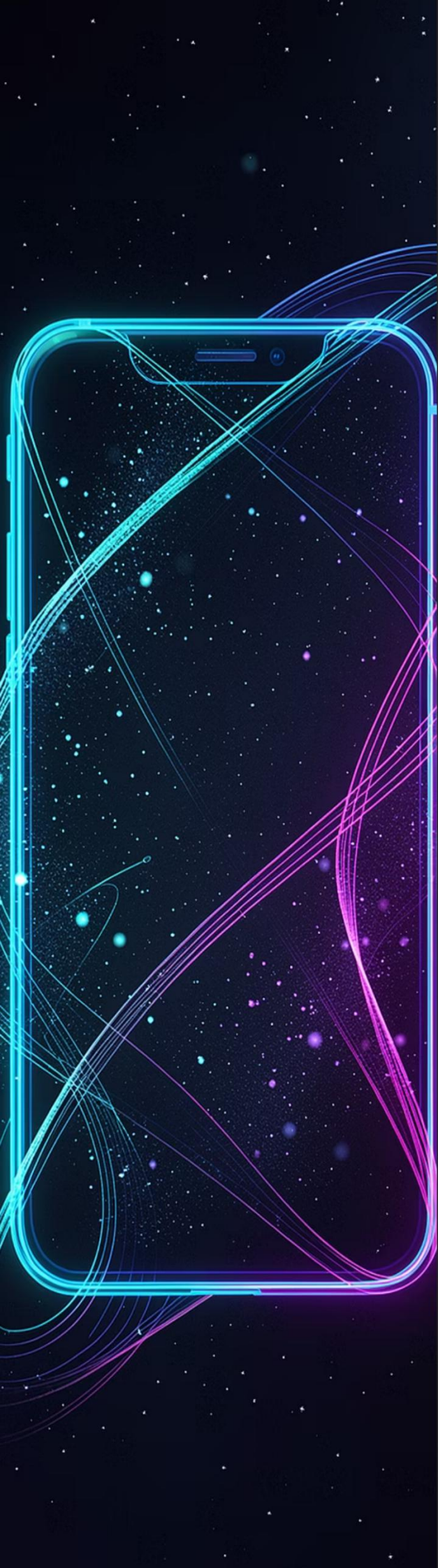
Cliquer sur une section ouvre un panneau coulissant depuis la droite, superposé à la scène 3D. Il contient le contenu textuel (description, liens, compétences...).

L'esthétique reprend les codes des interfaces de science-fiction : bordures lumineuses colorées, texte monospace, coins angulaires, effet de scan.

Le terminal caché

Un terminal interactif est accessible via un bouton en bas de l'écran. Il simule une vraie ligne de commande : les commandes `ls`, `cat`, `whoami`, `ping`, `help`, `clear` fonctionnent et renvoient des réponses contextuelles. C'est à la fois un easter egg pour les visiteurs techniques et une mise en scène cohérente avec l'univers cyberpunk du portfolio.





Adaptation mobile

- Stratégie de dégradation fluide (Graceful Degradation) : Sur mobile, le CPU détecte la taille de l'écran et divise le nombre de particules par trois.
- Économie de ressources : Les calculs de Shaders complexes (comme le Bloom/Flou) sont désactivés sur smartphone pour préserver la batterie de l'utilisateur et limiter l'empreinte carbone de l'application.

Déploiement

Le code du portfolio est actuellement hébergé chez moi, sur mon serveur domestique. J'utilise un dépôt GitHub pour mettre le site à jour à chaque commit grâce à la CI/CD intégrée de Vercel, et Hostinger (pour le moment) afin d'avoir un nom de domaine. Hostinger ne me sert donc que de registrar.

